Database Systems: Practice Course Overview

September 3, 2026

Seongeun Ryu, Jeong-Min Park, Hanseok Oh

Big-Data Science Lab.
Department of Computer Science and Engineering
Hanyang University

Instructor

- Sang-Wook Kim
  - Email: wook@hanyang.ac.kr
  - Phone: 2220-1736
  - URL: http://bigdas.hanyang.ac.kr
    - Link to a course community page
  - TA: Seongeun Ryu, Jeong-Min Park, Hanseok Oh
    - Email: {ryuseong, hyuk125, hsoh0423}@agape.hanyang.ac.kr

Goals

- **Implement B+ tree**
  - Why B+tree? : Database, Indexing, B+tree
  - Basic concept of B+ tree
- **Practice DB design**
  - ER diargam
  - Entity-Relationship model
- **How to use SQL**
  - SQL query
  - Connection DB to application

Piazza

- 질문 위키로서의 **Piazza**
  - 본인의 질문이 모든 수강생들에게 공유됨
  - 수강생은 다른 수강생의 질문에 자유롭게 답변 가능함

- **Piazza 활용 목적**
  - 수강생은 본인의 질문이 이미 질문된 기록이 있는지 확인 가능함
  - 조교의 답변 외에 다른 수강생의 답변으로 축적된 지식을 확인 가능함
  - 공개적인 질문인 만큼 질문의 질 향상을 추구함

Piazza

- **Piazza 활용**
  - Piazza.com 에서 Sign in 버튼을 통해 회원 가입
    - Hanyang.ac.kr 메일 활용 필수
  - https://piazza.com/hanyang.ac.kr/fall2026/ite203811727
  - 링크에서 표시된 class에 student를 체크하고, Join class 버튼 클릭
  - 회원가입 시 등록한 email 입력 후 submit email 클릭
  - 비밀번호 입력 후 로그인
- **Piazza에서 다루는 질문**
  - 실습과 과제에 관한 질문
  - 이론에 관한 질문은 교수님께 email로 드리는 것을 권장

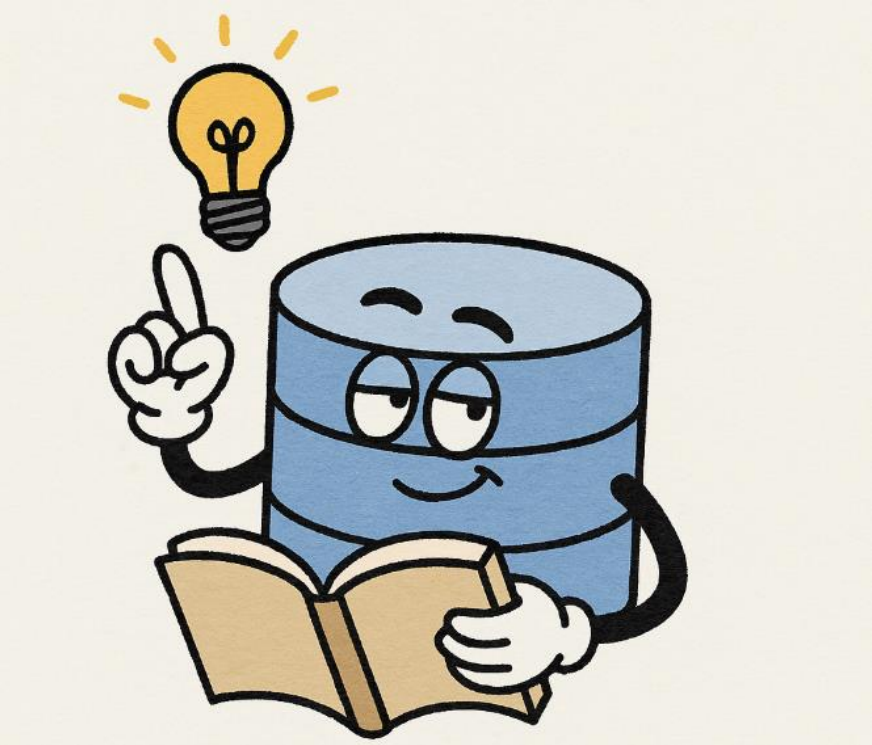
Programming Project

- Programing project (25% of total grade)
  - B+ tree implementation (Python)
    - Insertion, search, and deletion
    - 30% of programing projects
  - Grading policy
    - Completed before 24 September : 100%
    - Completed before 1 October : 70%
    - After 2 October : 0%
  - Detailed description
    - Will be uploaded at LMS

Requirements

- Data structures
- File structures
- Python programming skills

Why B+tree?
Database, Indexing, B+tree



Is it DB?

내가 읽은 책들
제목 작가 출판사
원미동사람들 양귀자 살림
신 베르나르베르베르 열린책들
죽음의밥상 스티븐코비 김영사
블러드오스 크리스토퍼 판즈위스 북로드
채식주의자 한강 창비
눈먼자들의 도시 주제 사라마구 해냄
그후에 기욤 뮈소 밝은 세상

연번	공사명	발주자명	해당공종	세부공종	지역	공사발주방식	총공사금액
1	롯데면세점 본점	㈜호텔롯데	건축	상가,백화점	국내	설계시공분리	2,827
2	부산롯데타운 4	롯데쇼핑,㈜	건축	그 밖의 공	국내	설계시공분리	24,821
3	롯데시네마 부천	롯데쇼핑㈜	건축	상가,백화점	국내	설계시공분리	403
4	잠실 제2롯데월	롯데물산㈜,	건축	그 밖의 공	국내	설계시공분리	-
5	롯데마트 나주점	㈜코람코자산	건축	상가,백화점	국내	설계시공분리	7,107
6	수카르노 하타공	PT. SJ	건축	상가,백화점	해외	설계시공분리	-
7	김해워터파크 계	㈜호텔롯데	건축	그 밖의 공	국내	설계시공분리	-
8	롯데인재개발원	롯데제과㈜	건축	그 밖의 공	국내	설계시공분리	21
9	안산 생활관 신	캐논코리아	건축	호텔,숙박시	국내	설계시공분리	982
10	롯데 잠실 면세	㈜호텔롯데	건축	상가,백화점	국내	설계시공분리	180
11	롯데면세점 인천	㈜호텔롯데	건축	상가,백화점	국내	설계시공분리	78
12	롯데면세점 본점	㈜호텔롯데	건축	상가,백화점	국내	설계시공분리	28
13	김해워터파크 기	㈜호텔롯데	건축	위험물저장소	국내	설계시공분리	-
14	롯데인재개발원	롯데제과㈜	건축	그 밖의 공	국내	설계시공분리	134
15	롯데인재개발원	롯데제과㈜	건축	그 밖의 공	국내	설계시공분리	50
16	롯데캐피탈 본사	롯데캐피탈㈜	건축	사무실빌딩	국내	설계시공분리	788
17	GS평촌점 신축	롯데쇼핑㈜	건축	상가,백화점	국내	설계시공분리	-
18	이천아울렛 기본	롯데쇼핑㈜	건축	상가,백화점	국내	설계시공분리	-
19	부여아울렛 기본	롯데쇼핑㈜	건축	상가,백화점	국내	설계시공분리	-
20	중국 길림성 롯	길림낙천초시	건축	상가,백화점	해외	설계시공분리	-

DB Indexing

- **DB 검색**
  - ex) 총공사금액이 500 이상인 공사
  - ex) 발주자가 롯데인 공사

연번	공사명	발주자명	해당공종	세부공종	지역	공사발주방식	총공사금액
1	롯데면세점 본점	㈜호텔롯데	건축	상가,백화점	국내	설계시공분리	2,827
2	부산롯데타운 4	롯데쇼핑,㈜	건축	그 밖의 공	국내	설계시공분리	24,821
3	롯데시네마 부천	롯데쇼핑㈜	건축	상가,백화점	국내	설계시공분리	403
4	잠실 제2롯데월	롯데물산㈜,	건축	그 밖의 공	국내	설계시공분리	-
5	롯데마트 나주점	㈜코람코자산	건축	상가,백화점	국내	설계시공분리	7,107
6	수카르노 하타공	PT. SJ	건축	상가,백화점	해외	설계시공분리	-
7	김해워터파크 계	㈜호텔롯데	건축	그 밖의 공	국내	설계시공분리	-

DB Indexing

- **DB 검색**
  - ex) 총공사금액이 500 이상인 공사
  - ex) 발주자가 롯데인 공사
- **DB 검색의 효율화**
  - "검색이 자주 발생하는 열" 을 미리 정렬 ➔ **Indexing!**
    - (1) 자주 검색되는 column의 값들을 미리 정렬
    - (2) 원본 행을 가리키는 pointer(key-value)를 만들어 빠르게 찾게 하는 것

연번	공사명	발주자명	해당공종	세부공종	지역	공사발주방식	총공사금액
1	롯데면세점 본점	㈜호텔롯데	건축	상가,백화점	국내	설계시공분리	2,827
2	부산롯데타운 4	롯데쇼핑,㈜	건축	그 밖의 공	국내	설계시공분리	24,821
3	롯데시네마 부천	롯데쇼핑㈜	건축	상가,백화점	국내	설계시공분리	403
4	잠실 제2롯데월	롯데물산㈜,	건축	그 밖의 공	국내	설계시공분리	-
5	롯데마트 나주점	㈜코람코자산	건축	상가,백화점	국내	설계시공분리	7,107
6	수카르노 하타공	PT. SJ	건축	상가,백화점	해외	설계시공분리	-
7	김해워터파크 계	㈜호텔롯데	건축	그 밖의 공	국내	설계시공분리	-

DB Indexing

총 공사금 index

총공사금
34,000
24,821
18,944
7,107
2,827
1,247
403

발주자
롯데쇼핑,㈜
㈜코람코자산
㈜호텔롯데
롯데쇼핑㈜
롯데물산㈜,
PT. SJ
㈜호텔롯데

DB 검색: 총공사금액이 500 이상인 공사?

연번	공사명	발주자	해당공	세부공	지역	공사발주방	총공사금
1	롯데면세점 본점	㈜호텔롯데	건축	상가,백화점	국내	설계시공분리	2,827
2	부산롯데타운 4	롯데쇼핑,㈜	건축	그 밖의 공	국내	설계시공분리	24,821
3	롯데시네마 부천	롯데쇼핑㈜	건축	상가,백화점	국내	설계시공분리	403
4	잠실 제2롯데월	롯데물산㈜,	건축	그 밖의 공	국내	설계시공분리	34,000
5	롯데마트 나주점	㈜코람코자산	건축	상가,백화점	국내	설계시공분리	7,107
6	수카르노 하타공	PT. SJ	건축	상가,백화점	해외	설계시공분리	1,247
7	김해워터파크 계	㈜호텔롯데	건축	그 밖의 공	국내	설계시공분리	18,944

DB Indexing

총공사금
34,000
24,821
18,944
7,107
2,827
1,247
403

발주자명
롯데쇼핑,㈜
㈜코람코자산
㈜호텔롯데
롯데쇼핑㈜
롯데물산㈜,
PT. SJ
㈜호텔롯데

발주자 명 index

DB 검색: 발주자가 롯데인 공사?

연번	공사명	발주자명	해당공종	세부공종	지역	공사발주방식	총공사금
1	롯데면세점 본점	㈜호텔롯데	건축	상가,백화점	국내	설계시공분리	2,827
2	부산롯데타운 4	롯데쇼핑,㈜	건축	그 밖의 공	국내	설계시공분리	24,821
3	롯데시네마 부천	롯데쇼핑㈜	건축	상가,백화점	국내	설계시공분리	403
4	잠실 제2롯데월	롯데물산㈜,	건축	그 밖의 공	국내	설계시공분리	34,000
5	롯데마트 나주점	㈜코람코자산	건축	상가,백화점	국내	설계시공분리	7,107
6	수카르노 하타공	PT. SJ	건축	상가,백화점	해외	설계시공분리	1,247
7	김해워터파크 계	㈜호텔롯데	건축	그 밖의 공	국내	설계시공분리	18,944

Indexing을 통해,
DB 검색을 storage가 아닌 **memory space**에서 수행 가능
ex) SSD, HDD ex) RAM

DB Indexing

- 단점
  - 삽입, 삭제의 효율이 낮아짐
- 그러나...
  - 일반적으로 삽입, 삭제의 수 << 검색의 수
    - ex) 온라인 쇼핑몰에서 상품 검색이 상품 등록, 삭제보다 훨씬 빈번함
  - 삽입, 삭제의 효율을 낮추더라도 검색의 효율을 높임
- 너무 많은 **Index**
  - 오히려 DB의 성능을 낮추는 요인이 됨

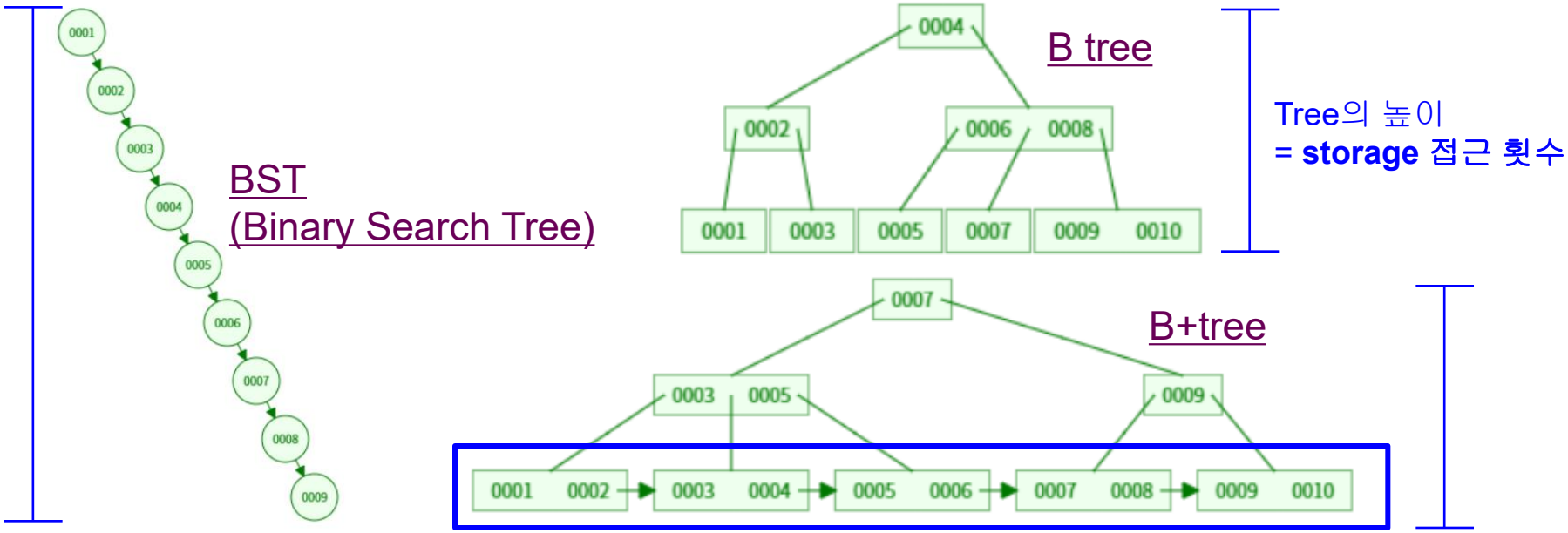
DB Indexing과 B+ tree

- **Index의 크기가 memory size를 넘어가면?**
  - 인덱스가 작을 때는 memory에 올려두고 빠르게 검색 가능
  - 인덱스가 memory size를 초과하면 storage에 저장
    - Storage 접근은 memory보다 수천-수만 배 느림
    - "인덱스 자체를 어떤 구조로 저장해서 storage 접근을 최소화?"
  - 따라서, 인덱스를 **효율적으로 저장할 수 있는 구조**가 필요

    ➔ B+tree!

B+ tree란?

- **B tree**
  - "Balanced" tree = 모든 leaf node가 같은 깊이에 있는 tree
    (1) 안정적이면서 (2) 빠르다
- **B+ tree**
  - B tree + range search
    - 모든 데이터가 leaf node에 정렬되어 있는 구조



Thank You !

